

解答解説

生物

慶應義塾大学 生物 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 免疫適応応答 + 神経生理 + mRNA ワクチン

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・薬学部志望)

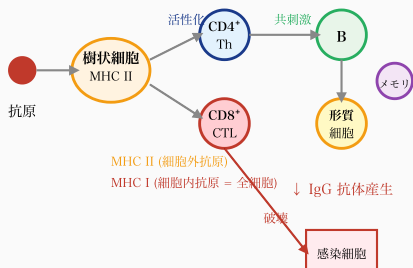
生物 (慶應医学部本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

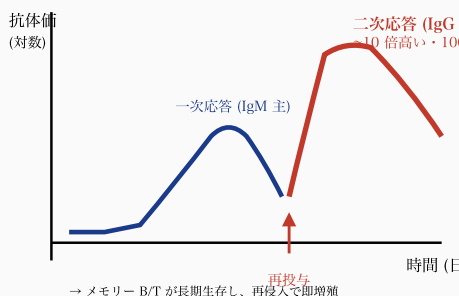
34点

[適応免疫の細胞ネットワーク]



樹状細胞 → CD4⁺/CD8⁺ T → B 細胞・形質細胞 → 抗体

[一次応答 vs 二次応答]



一次/二次免疫応答: メモリー細胞による即応・高親和性

考え方

慶應医学部生物では **獲得免疫の詳細メカニズム** が頻出。MHC class I/II の使い分けと、細胞性 vs 体液性免疫の対比を正確に整理することが高得点の鍵。

抗原提示の流れ (小問 1):

樹状細胞は末梢で抗原を貪食 → エンドソーム/リソソームで分解 → ペプチド断片を MHC class II に乗せて細胞表面提示 → リンパ節へ遊走 → CD4⁺ T 細胞が TCR で MHC class II + ペプチドを認識 → ヘルパー T 細胞活性化。

MHC class I vs II の対比 (小問 2):

- MHC class I: ほぼ全細胞 (赤血球を除く) に発現、細胞内で合成されたタンパク (ウイルス抗原等) を提示 → CD8⁺ キラー T が認識 → 感染細胞を直接破壊
- MHC class II: 抗原提示細胞 (樹状細胞・マクロファージ・B 細胞) のみに発現、細胞外抗原 (細菌等) を貪食 → 提示 → CD4⁺ ヘルパー T が認識 → サイトカイン放出で B 細胞や CTL を活性化

B 細胞分化 (小問 3):

ナイーブ B 細胞 → 抗原と TCR-MHC II 提示を介してヘルパー T と相互作用 → 胚中心で増殖・体細胞超変異 (親和性成熟) → 形質細胞 (短寿命だが大量の抗体産生) + メモリー B 細胞 (長寿命・二次応答待機)

抗体構造 (小問 4):

Y 字型の上半分 (Fab × 2) = 可変領域 = 抗原特異的結合。Y 字の下半分 (Fc) = 定常領域 = 補体活性化・マクロファージ Fc 受容体結合 (オプソニン化・ADCC) 等のエフェクター機能。

← **MHC 早見** MHC class I → 全細胞・細胞内抗原 → CD8⁺ キラー T / MHC class II → 抗原提示細胞・細胞外抗原 → CD4⁺ ヘルパー T

← **B 細胞分化** ナイーブ B → (T 細胞共刺激 + 胚中心) → 形質細胞 (抗体) + メモリー B (長寿命)

← **抗体 (IgG)** Fab (可変領域・H+L) = 抗原結合 / Fc (定常領域) = 補体活性化・オプソニン化

← **二次応答** メモリー細胞 + クラススイッチ (IgM→IgG) + 親和性成熟 → 立ち上がり ~100 倍速・抗体価 ~10 倍

← **ポイント** CD4↔class II / CD8↔class I の組み合わせを絶対に逆にしない (慶應医頻出ミス)

二次応答の高速・強力性 (小問 5):

一次応答後、抗原特異的メモリー B/T 細胞が長期間生存。再投与時はメモリー細胞が即座に増殖・分化 → 抗体クラススイッチ (IgM → IgG) 済み・親和性成熟済みの細胞が大量出現 → 立ち上がり時間 1/100・抗体価 10 倍。

慶應医学部ポイント: MHC を「主要組織適合性複合体」と漢字で書けるか、CD4/CD8 の数字を MHC class II/I と正確に対応付けられるか、Fab/Fc の機能区別ができるか、で差がつく。

【解答】

(1) 【模範解答 (119 字)】

樹状細胞は末梢で抗原を貪食しエンドソーム/リソソームで分解した後、生じたペプチド断片を MHC class II 分子に積載して細胞表面に提示する。リンパ節へ遊走した樹状細胞は、提示ペプチドを T 細胞受容体で認識した CD4⁺ ヘルパー T 細胞を活性化する。

【採点ポイント (7 点)】

- 「貪食 → 分解」(処理過程) …………… 2 点
- 「MHC class II に積載して提示」…………… 2 点
- 「CD4⁺ ヘルパー T が TCR で認識」…… 2 点
- 「ヘルパー T を活性化」(結論) …………… 1 点

(2) 【模範解答 (98 字)】

ヘルパー T 細胞 (CD4⁺) は MHC class II 上の細胞外抗原由来ペプチドを認識し、サイトカイン放出で B 細胞やキラー T を活性化する。キラー T 細胞 (CD8⁺) は MHC class I 上の細胞内抗原ペプチドを認識し、ウイルス感染細胞を直接破壊する。

【採点ポイント (7 点)】

- 「CD4⁺ → MHC class II → 細胞外抗原」…… 2 点
- 「ヘルパー機能 (サイトカインで他細胞活性化)」 1 点
- 「CD8⁺ → MHC class I → 細胞内抗原」…… 2 点
- 「キラー機能 (感染細胞を直接破壊)」…………… 2 点

(3) 【模範解答 (118 字)】

ナイーブ B 細胞は抗原を BCR で結合しヘルパー T 細胞の共刺激を受けて活性化し、胚中心で増殖・体細胞超変異により親和性成熟する。一部は形質細胞へ分化し抗体を大量産生 (短寿命) し、一部はメモリー B 細胞となって長期間生存し、再侵入時の二次応答に備える。

【採点ポイント (7 点)】

- 「BCR 結合 + ヘルパー T 共刺激」…………… 2 点
- 「胚中心で増殖・体細胞超変異 / 親和性成熟」 1 点
- 「形質細胞: 抗体大量産生・短寿命」……… 2 点
- 「メモリー B: 長寿命・二次応答待機」… 2 点

(4) 【模範解答 (77 字)】

可変領域 (Fab) は H 鎖と L 鎖の N 末端から構成され、抗原特異的に結合する部位として機能する。定常領域 (Fc) は補体の活性化や食細胞の Fc 受容体への結合 (オプソニン化) を介してエフェクター機能を媒介する。

【採点ポイント (6 点)】

- 「Fab = 抗原特異的結合」…………… 3 点
- 「Fc = 補体活性化 / Fc 受容体結合 (オプソニン化)」 3 点

(5) 【模範解答 (78 字)】

一次応答で生じたメモリー B 細胞・メモリー T 細胞が長期間生存し、再抗原侵入時には即座に増殖・分化する。クラススイッチと親和性成熟も完了済みのため、立ち上がりが速く高親和性 IgG が大量に産生される。

【採点ポイント (7 点)】

- 「メモリー細胞の長期生存」…………… 3 点
- 「再侵入時に即増殖・分化」…………… 2 点
- 「クラススイッチ + 親和性成熟済み」……… 2 点

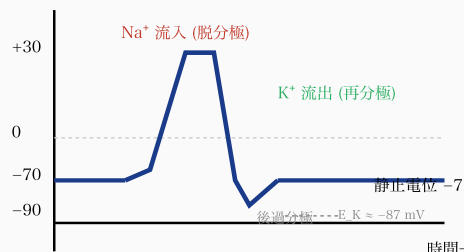
【頻出ミス】

- CD4 と CD8、class I と class II の組み合わせを逆に書く (定番ミス)
- 「全細胞が MHC class II を発現」と誤記 (class II は抗原提示細胞のみ)
- Fab と Fc の機能を入れ替える (Fab = 可変 = 抗原結合)
- 二次応答を「抗体量が多い」だけで終わらせメモリー細胞の存在に触れない
- 「樹状細胞が抗体を産生する」と誤認 (抗体産生は形質細胞)

第 2 問 (解答解説)

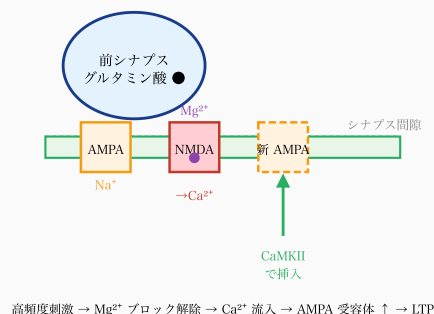
33点

[活動電位波形と Na⁺/K⁺ 動態]



活動電位: Na⁺ 流入 → ピーク → K⁺ 流出
→ 後過分極

[LTP と NMDA/AMPA 受容体]



高頻度刺激 → Mg²⁺ ブロック解除 → Ca²⁺ 流入 → AMPA 受容体 ↑ → LTP

LTP: Mg²⁺ ブロック解除 → NMDA Ca²⁺ 流入 → AMPA 増加

考え方

慶應医学部生物では イオンチャネルとシナプス可塑性 が頻出。Nernst 式の計算、Ca²⁺ の二重役割 (シナプス前 = エキソサイトーシス / シナプス後 = LTP 引き金) を整理することが鍵。

Nernst 式の計算 (小問 1):

$$\begin{aligned} E_K &= (RT/F) \times \ln([K^+]_o/[K^+]_i) \\ &= (8.314 \times 298 / 96500) \times \ln(5/150) \\ &= 0.02568 \times \ln(1/30) \\ &= 0.02568 \times (-3.401) \\ &= -0.0874 \text{ V} = -87.4 \text{ mV} \end{aligned}$$

別解 (常用対数換算): $E_K = 25.7 \times \ln(5/150) \approx 25.7 \times (-3.401) \approx -87.4 \text{ mV}$,
または $59 \times \log_{10}(5/150) \approx 59 \times (-1.477) \approx -87.2 \text{ mV}$ 。

活動電位の相 (小問 2):

- 脱分極相: 電位依存性 Na⁺ チャネル急速開口 → Na⁺ 流入 → 膜電位 +30 mV まで上昇
- ピークで Na⁺ チャネル不活性化 (球と鎖モデル) → 流入停止
- 再分極相: 電位依存性 K⁺ チャネル遅延開口 → K⁺ 流出 → 膜電位が静止電位へ復帰
- 後過分極 (アンダーシュート): K⁺ チャネルが閉じる前に E_K (-87 mV) に近づく

Ca²⁺ 依存的放出 (小問 3):

活動電位 → 電位依存性 Ca²⁺ チャネル開口 → Ca²⁺ 流入 → シナプス小胞膜のシナプトタグミン (Ca²⁺ センサー) が結合 → SNARE 複合体形成促進 → 小胞と前膜の

← **Nernst 式** $E_K = (RT/F) \ln([K^+]_o/[K^+]_i)$ 。25°C で $RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$, 37°C で 26.7 mV

← **活動電位** 脱分極=電位依存性 Na⁺ チャネル / 再分極=電位依存性 K⁺ チャネル + Na⁺ チャネル不活性化

← **前終末 Ca²⁺** 電位依存性 Ca²⁺ チャネル → Ca²⁺ → シナプトタグミン → SNARE → 小胞融合 → 神経伝達物質放出

← **LTP 4 段階** ①静止時 Mg²⁺ ブロック ②高頻度刺激で解除 ③NMDA Ca²⁺ 流入 ④CaMKII → AMPA 増加

← **Ca²⁺ の二重役割** 前 = 神経伝達物質放出のトリガー / 後 = LTP のトリガー (NMDA 経由)

融合 (エキソサイトーシス) → アセチルコリン放出。Ca²⁺ なしでは SNARE 機構が起動せず、放出が完全に停止する。

LTP の分子機構 (小問 4):

- ① 通常時: NMDA 受容体のチャネル内に Mg²⁺ が詰まりブロック (Mg²⁺ ブロック) → Ca²⁺ 流入しない
- ② 高頻度刺激: AMPA 受容体経由で連続的脱分極 → Mg²⁺ ブロック解除 + グルタミン酸結合 → NMDA 受容体開口 → Ca²⁺ 流入
- ③ 後シナプス内 Ca²⁺ → CaMKII 活性化 → AMPA 受容体の細胞膜への挿入 (新規) + 既存 AMPA 受容体のリン酸化による開口率上昇
- ④ 結果: シナプス伝達効率が長期的に増強 → 記憶痕跡 (engram)

アルツハイマー病 (小問 5):

アミロイド β がシナプス周辺に凝集 → AMPA 受容体エンドサイトーシス促進 + NMDA 受容体機能阻害 → Ca²⁺ シグナル低下 → LTP 誘導不全 → 海馬依存性記憶 (エピソード記憶) の形成不全 = 物忘れ。

慶應医学部ポイント: Nernst 式は数値計算で必ず出る (RT/F ≈ 25.7 mV at 25°C, 26.7 mV at 37°C は暗記)。LTP の流れは「Mg²⁺ ブロック解除」を必ず含めて記述する。

【解答】

(1) 【計算】

$$E_K = (RT/F) \times \ln([K^+]_o/[K^+]_i)$$

$$RT/F = (8.314 \times 298) / 96500 = 2477.6 / 96500 \approx 0.02568 \text{ V} = 25.68 \text{ mV}$$

$$\ln([K^+]_o/[K^+]_i) = \ln(5/150) = \ln(1/30) = -\ln 30 \approx -3.401$$

$$\therefore E_K = 25.68 \times (-3.401) \approx -87.4 \text{ mV}$$

【採点ポイント (6 点)】

- 「RT/F = 25.68 mV」(導出) …………… 2 点
- 「ln(5/150) = -3.40 (常用対数なら -1.48)」 2 点
- 「E_K ≈ -87 mV (許容 -85~-90)」 … 2 点

(2) 【模範解答 (118 字)】

脱分極相では電位依存性 Na⁺ チャネルが急速に開口し、Na⁺ が濃度勾配に従って細胞内へ流入してピーク +30 mV に達する。ピークで Na⁺ チャネルは不活性化され、続いて遅延開口した電位依存性 K⁺ チャネルから K⁺ が流出し、再分極が起こって静止電位に復帰する。

【採点ポイント (8 点)】

- 「Na⁺ チャネル急速開口 → Na⁺ 流入 → 脱分極」 2 点

- 「ピークで Na^+ チャンネル不活性化」 …………… 2 点
- 「 K^+ チャンネル遅延開口 → K^+ 流出」 …………… 2 点
- 「再分極で静止電位へ復帰」 …………… 2 点

(3) 【模範解答 (97 字)】

活動電位が前終末に到達すると電位依存性 Ca^{2+} チャンネルが開口し Ca^{2+} が流入する。流入した Ca^{2+} はシナプス小胞のシナプトタグミンに結合し SNARE 複合体を介して小胞と前膜の融合 (エキソサイトーシス) を引き起こすため、 Ca^{2+} なしでは放出が完全に停止する。

【採点ポイント (7 点)】

- 「電位依存性 Ca^{2+} チャンネル開口 → Ca^{2+} 流入」 2 点
- 「 Ca^{2+} がシナプトタグミン / SNARE に作用」 3 点
- 「小胞と前膜の融合 = エキソサイトーシス」 … 2 点

(4) 【模範解答 (119 字)】

静止時 NMDA 受容体は Mg^{2+} がチャンネル内に詰まっておりブロックされているが、高頻度刺激で AMPA 受容体経由の脱分極が連続すると Mg^{2+} ブロックが解除される。グルタミン酸結合と相まって NMDA 受容体が開口し Ca^{2+} が流入、CaMKII 活性化を介して AMPA 受容体の膜挿入が増加し伝達効率が增強される。

【採点ポイント (8 点)】

- 「静止時の Mg^{2+} ブロック」 …………… 2 点
- 「脱分極で Mg^{2+} ブロック解除」 …………… 2 点
- 「NMDA → Ca^{2+} 流入 → CaMKII 活性化」 2 点
- 「AMPA 受容体の膜挿入増加で LTP」 …… 2 点

(5) 【模範解答 (58 字)】

アミロイド β が AMPA 受容体の除去や NMDA 機能低下を誘発して LTP が誘導できなくなり、海馬依存性の記憶形成が破綻するため記憶障害が生じる。

【採点ポイント (4 点)】

- 「アミロイド β → シナプス機能低下」 …… 2 点
- 「LTP 不全 → 記憶形成破綻」 …………… 2 点

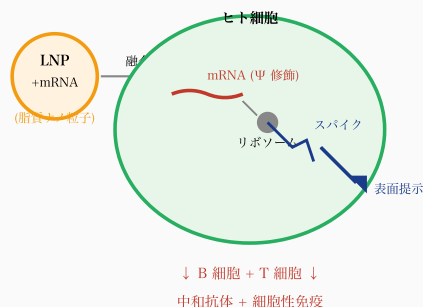
【頻出ミス】

- Nernst 式で $[\text{K}^+]_o$ と $[\text{K}^+]_i$ を逆にして +87 mV と誤算
- 「再分極は Na^+ チャンネル閉鎖だけ」と説明し K^+ 流出に触れない
- シナプス放出で「 Ca^{2+} が直接小胞を融合させる」と書く (実際はシナプトタグミン/SNARE 経由)
- LTP で「 Mg^{2+} ブロック」を欠落 (慶應医頻出の減点ポイント)
- 「LTP は NMDA 受容体の増加で起こる」と誤記 (実際は AMPA 受容体の増加)

第 3 問 (解答解説)

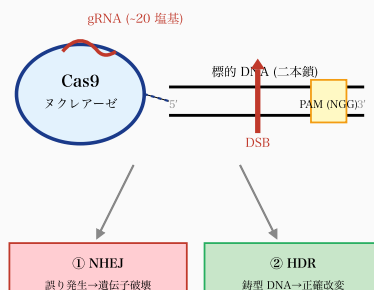
33点

[mRNA ワクチンの作用機序]



LNP → mRNA 送達 → スパイク翻訳 → 免疫誘導

[CRISPR-Cas9 の作用機序]



gRNA-Cas9 → DSB → NHEJ (破壊) または HDR (改変)

考え方

慶應医学部生物 2021 年以降は mRNA ワクチン・CRISPR 等の最新分子生物学が頻出。技術的詳細 (LNP, シュードウリジン, gRNA-Cas9 機構) と倫理的考察の両方を問われる。

mRNA ワクチンの優位性 (小問 1):

- 安全性: mRNA は細胞質で翻訳後、数日でリボヌクレアーゼに分解 → ゲノム DNA に組み込まれない (DNA → RNA → タンパクのセントラルドグマで RNA は逆方向に DNA 化されない、HIV のような逆転写酵素を持たない限り)。
- 生産スピード: 病原体の遺伝子配列が判明すれば、化学合成で短期間に大量生産可能。COVID-19 の場合、配列公開 (2020 年 1 月) から第 III 相臨床試験完了 (2020 年 11 月) まで約 10 ヶ月。従来ワクチン (鶏卵培養等) は数年～数十年。

LNP の役割 (小問 2):

mRNA は ① 負電荷をもち細胞膜 (負電荷) を通過しにくい ② RNase で速やかに分解される。LNP は正電荷脂質を含み、mRNA を内部に封入して保護 + 細胞膜と融合 (またはエンドサイトーシス) して mRNA を細胞質に送達する役割を担う。

シュードウリジン (小問 3):

TLR7/8 や RIG-I 等の自然免疫センサーは未修飾ウリジンを「外来 RNA」のシグナルとして認識し、I 型インターフェロン産生・炎症反応を惹起する。シュードウリジン (特に N1-メチル Ψ) はこれらセンサーに認識されず、自然免疫スルー → 過剰炎症回避 + リボソームでの翻訳効率も向上 (二重利益)。

gRNA と Cas9 の役割 (小問 4):

- gRNA (約 20 塩基): 標的 DNA 配列と相補的塩基対形成 → 標的特異性を決定

mRNA ワクチン優位

- ①ゲノム非組込み (mRNA は分解されて消える) ②化学合成で迅速生産 (変異株は配列差替のみ)

LNP 正電荷脂質ナノ粒子で負電荷

mRNA を封入・保護・細胞膜融合で細胞質送達

シュードウリジン

TLR7/8・RIG-I を回避 → 過剰炎症抑制 + 翻訳効率向上 (二重利益)

CRISPR 2 役 gRNA

(~20 塩基) = 標的的特異性 / Cas9 = 二本鎖切断 (PAM NGG 認識)

倫理キーワード 生殖

細胞改変 = 世代を超えて遺伝・将来世代の同意なし・遺伝子プール多様性低下・デザイナーベビー

- Cas9: ヌクレアーゼドメイン (RuvC + HNH) で DNA 二本鎖を切断 + PAM 配列 (NGG) を認識して結合安定化
- 修復: NHEJ (誤り発生で遺伝子破壊) or HDR (鋳型 DNA で正確な改変)

生殖細胞編集の倫理問題 (小問 5):

- 世代を超えた影響: 体細胞編集は本人 1 代限りだが、生殖細胞編集はすべての子孫に遺伝 → 将来世代の同意なく不可逆な改変を強制
- 人類遺伝子プール: 特定遺伝子の人為改変が広がると人類集団全体の遺伝的多様性に影響 → 環境変化への適応力減少リスク
- 治療目的逸脱: 「デザイナーベビー」(知能・身体能力等の選択) への滑り坂 → 優生学的差別を再来させる懸念
- 安全性: オフターゲット効果が将来世代に蓄積するリスク

慶應医学部ポイント: 倫理問題は「世代を超える」「不可逆性」「同意なき改変」「優生学」のキーワードを盛り込むこと。技術的説明と社会的考察の両輪が評価対象。

【解答】

(1) 【模範解答 (98 字)】

① 安全性: mRNA は細胞質で翻訳後リボヌクレアーゼで分解され、ヒトゲノム DNA に組み込まれないため遺伝子改変リスクがない。② 生産スピード: 配列さえ判明すれば化学合成で短期大量生産が可能で、変異株対応も配列差し替えのみで迅速。

【採点ポイント (7 点)】

- 「mRNA はゲノムに統合されない」(理由含む) … 3 点
- 「化学合成で迅速生産可能」…………… 2 点
- 「変異株への迅速対応」(発展点)…………… 2 点

(2) 【模範解答 (78 字)】

mRNA は負電荷で細胞膜を通過しにくく RNase により速やかに分解される。LNP は mRNA を内部に封入して分解から保護し、正電荷脂質を介して細胞膜と融合またはエンドサイトーシスで取り込まれ、細胞質へ送達する。

【採点ポイント (6 点)】

- 「mRNA の負電荷+RNase 分解の課題」…… 2 点
- 「LNP が封入し保護」…………… 2 点
- 「細胞膜融合 (またはエンドサイトーシス) で細胞質に送達」 2 点

(3) 【模範解答 (98 字)】

TLR7/8 や RIG-I などの自然免疫センサーは未修飾ウリジンを含む外来 RNA を認識し I 型インターフェロン産生や炎症反応を誘導する。シュードウリジン置換

mRNA はこれらセンサーに認識されないため自然免疫応答を回避でき、過剰炎症を防ぎつつ翻訳効率も向上する。

【採点ポイント (7 点)】

- 「TLR7/8・RIG-I が外来 RNA 認識」…………… 2 点
- 「未修飾 U → 炎症誘導」…………… 2 点
- 「Ψ 置換 → センサー回避で炎症抑制」……… 2 点
- 「翻訳効率向上」(両立)…………… 1 点

(4) 【模範解答 (97 字)】

gRNA は約 20 塩基の配列が標的 DNA と相補的に塩基対形成することで標的特異性を決定する。Cas9 はヌクレアーゼ活性をもち、gRNA が標的を捕捉した位置で PAM 配列 (NGG) を認識して DNA 二本鎖を切断する役割を果たす。

【採点ポイント (7 点)】

- 「gRNA = 標的との相補塩基対 → 特異性」 3 点
- 「Cas9 = ヌクレアーゼ → 二本鎖切断」… 3 点
- 「PAM 配列の認識」(発展点)…………… 1 点

(5) 【模範解答 (99 字)】

生殖細胞改変は受精卵や配偶子の遺伝情報を変えるため、本人だけでなく以後の全子孫に不可逆に遺伝し、将来世代の同意を得られない。さらに人為改変が広がれば人類遺伝子プールの多様性が低下し、優生学的差別やデザイナーベビーの問題も発生する。

【採点ポイント (6 点)】

- 「世代を超えて遺伝する不可逆性」…………… 2 点
- 「将来世代の同意不可能」…………… 2 点
- 「遺伝子プールの多様性低下 / 優生学」… 2 点

【頻出ミス】

- mRNA ワクチンが「ゲノムに組み込まれる」と誤認 (実際は組み込まれない)
- LNP を「mRNA を mRNA のまま運ぶ運び屋」とだけ説明し負電荷・RNase 分解の課題を欠落
- シュードウリジンを「タンパク質の構造を変える」と誤記 (実際は U → Ψ で塩基修飾のみ、コード機能は維持)
- gRNA と Cas9 の役割を逆に書く (gRNA = 特異性、Cas9 = 切断)
- 倫理問題で「副作用」だけを書き世代を超える影響に触れない